

https://github.com/wisetg/Software_Engineering

[수리점 정보를 편하게 알 수 있는 플랫폼]

소프트웨어설계서

- 박태건 -

문서번호 : [박태건]소프트웨어설계서_260523_Doc001

소 속 : 한국항공대학교 소프트웨어학과

팀 명 : 고침

팀 원 : 박태건

교 수 : 최차봉

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 목적 및 범위	1
1.2 용어 정의	1
1.3 참조 문서	1
2. 소프트웨어 아키텍처	2
2.1 정적 구조	2
2.2 동적 구조	4
3. 모듈/패키지 설계	5
3.1 SDD-M/p-001 : 모듈 혹은 패키지 이름	5
3.2 SDD-M/P-002 : 모듈 또는 패키지 이름	5
3.3 SDD-M/P-00x : 모든 모듈/패키지에 대하여 작성	5
4. 인터페이스 설계	8
4.1 외부 시스템 인터페이스	8
4.2 사용자 인터페이스	8
5. 데이터 설계	9
6. 구현 기술 설계	10
7. 요구사항 추적표	11
8. 부록	12

1. 서론

1.1 목적 및 범위

본 문서는 '수리점 정보를 편하게 알 수 있는 플랫폼'의 요구사항 정의서를 바탕으로 시스템이 제공해야 할 기능들을 사용자(Actor) 관점에서 분석한 문서입니다. 본 문서는 액터 식별, 유스케이스(Use Case) 도출, 그리고 각 핵심 기능의 구체적인 상호작용 흐름을 정의하는 유스케이스 명세서를 포함하며, 향후 시스템 설계(소프트웨어 설계서)의 핵심 기반 자료로 활용됩니다.

1.2 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
견적	고객이 고장 증상을 입력했을 때 수리점이 제시하는 예상 수리 비용 및 소요 시간
대시보드	수리점 관리자가 예약 현황, 고객 요청 등을 한눈에 파악할 수 있는 통합 관리 화면
푸시 알림	앱이 백그라운드에 있을 때도 기기 화면에 메시지를 띄워 실시간 정보를 전달하는 기술

1.3 참조 문서

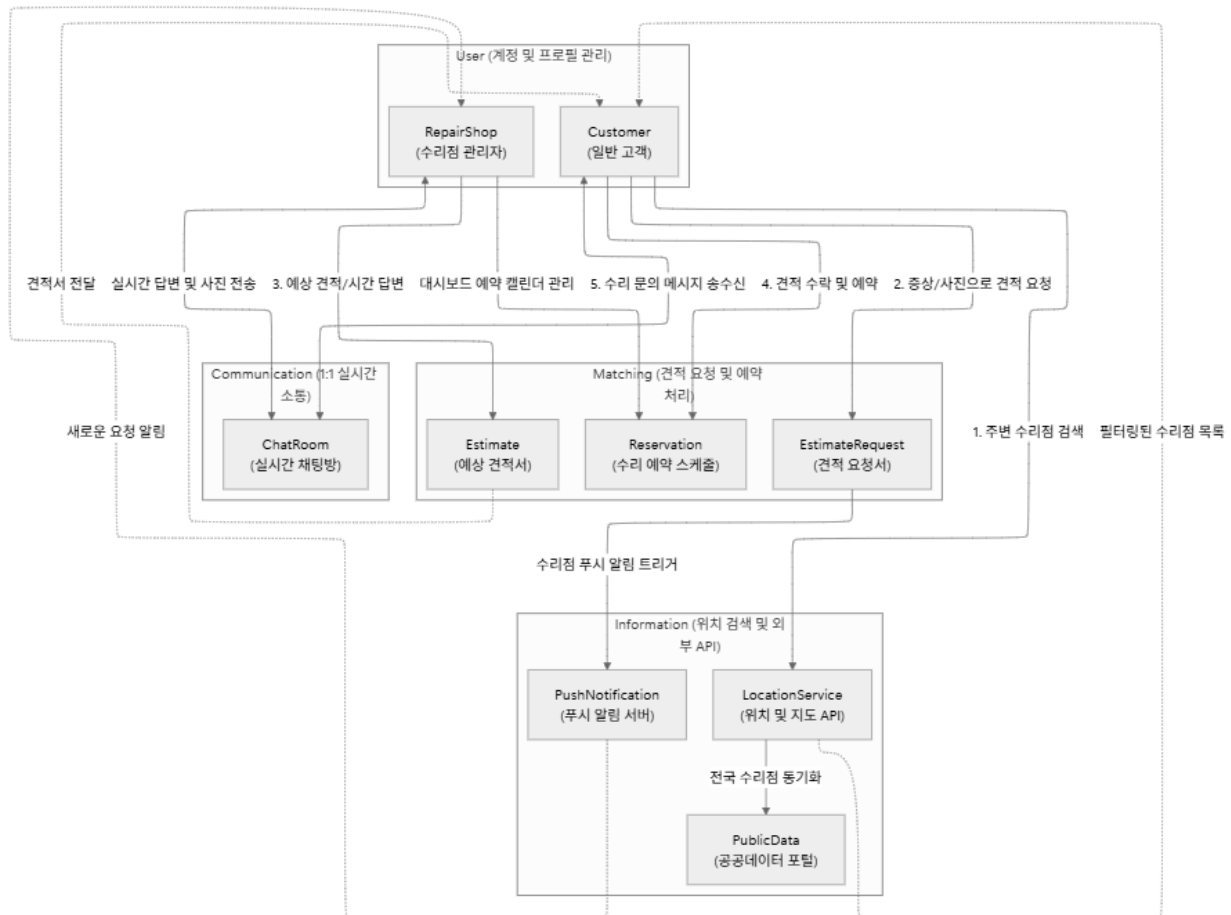
[고침]시스템정의서_260316_Doc-001

[고침]프로젝트관리계획서_260413_Doc-002

[고침]요구사항정의서_260515_Doc-001

[고침]요구사항분석서_260515_Doc001

2. 소프트웨어 아키텍처



패키지명	기능 설명	담당자
User	일반 고객과 수리점 관리자의 계정 정보, 로그인, 프로필 관리 기능을 포함한다.	공동
Matching	고객의 견적 요청, 수리점의 견적 답변 발송, 그리고 최종 수리 예약 스케줄 관리를 처리한다.	공동
Communication	고객과 수리점 간의 1:1 실시간 채팅 기능을 담당하여 양방향 소통을 지원한다.	공동
Information	외부 지도 API(GPS) 및 공공데이터 포털 API를 연동하여 주변 수리점 검색 및 기본 정보를 제공한다.	공동

3. 모듈/패키지 설계

3.1 SDD-P-001: User Package

3.1.1 패키지 설명

패키지설명	시스템에 접속하는 일반 고객 및 수리점 관리자의 인증 및 프로필 정보를 관리하기 위한 패키지	
구성 클래스	Customer	CCTV가 DB 및 각종 상태를 확인하는 클래스
	RepairShop	CCTV에 대한 기본정보를 DB에 입력하는 클래스

3.1.2 구성 클래스 설계

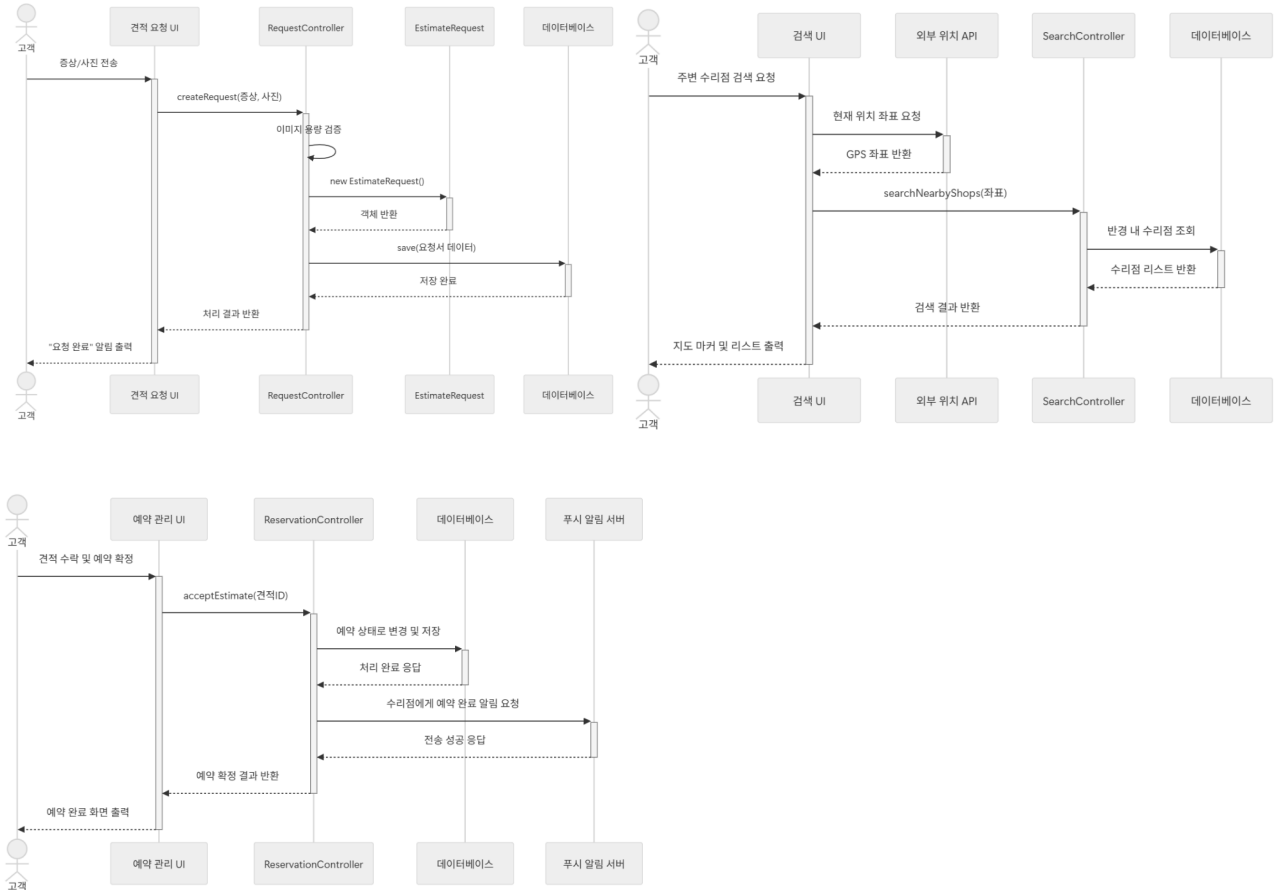
(1) CM-001 : Customer

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_01, U_02, U_04, U_06
설 명	플랫폼을 이용하여 주변 수리점을 검색하고, 견적을 요청하며 수리 예약을 진행하는 일반 사용자 객체		
멤버 변수	- id - password - name - email - phoneNumber - currentLocation - points		
멤버 함수	+ login() + searchNearbyShops() + createEstimateRequest() + acceptEstimate()		
관계성	Other Associations: RepairShop, EstimateRequest, Reservation, ChatRoom		

(2) CM-002: Repair Shop

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_01, U_03, U_05, U_06
설 명	플랫폼에 업체 정보를 등록하고, 고객의 견적 요청에 답변하며 일정을 관리하는 수리점 객체		
멤버 변수	- shopId - password - shopName - location - businessHours - repairCategories - description		
멤버 함수	+ login() + updateProfile() + viewEstimateRequests() + sendEstimate()		
관계성	Other Associations: Customer EstimateRequest Estimate Reservation		

3.1.3 패키지 행위



3.1.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-001 : 알림()

소속 클래스	CM-001 : CCTV
트리거 클래스	CM-003 : GPS
파라미터	위치
세부 처리 로직	
CCTV의 위치를 계속해서 확인한다. 시스템에서 CCTV의 위치가 변경되었을 때 등록해놓은 이메일로 이메일을 보낸다.	

(2) M-002 : 영상 출력()

소속 클래스	CM-001 : CCTV
트리거 클래스	CH-001 : DB
파라미터	사용자
세부 처리 로직	
사용자는 웹을 통해 CCTV의 실시간 캡처 내용을 확인한다.	

(3) M-003 : 영상 녹화()

소속 클래스	CM-001 : CCTV
트리거 클래스	CH-001 : DB
파라미터	CCTV
세부 처리 로직	
시스템은 각 CCTV의 실시간 캡처 내용을 60분 단위로 DB에 저장한다.	

(4) M-004 : 위치 등록()

소속 클래스	CM-001 : GPS
트리거 클래스	CH-001 : DB
파라미터	위치
세부 처리 로직	
시스템은 CCTV의 위치를 DB에 저장한다.	

(5) M-005 : 정보 입력()

소속 클래스	CM-001 : CCTV 설정
트리거 클래스	CH-001 : DB
파라미터	CCTV 정보
세부 처리 로직	
시스템은 CCTV 등록 시 기본정보 등록 폼을 제공한 후 DB에 저장한다.	

3.2 SDD-P-002: Information

3.2.1 패키지 설명

패키지설명	사용자가 원하는 CCTV의 정보를 제공한다.	
구성 클래스	지도 API	사용자가 원하는 CCTV의 위치를 제공한다.
	알림	시스템은 CCTV의 위치가 바뀌었을 때 알려준다.

3.2.2 구성 클래스 설계

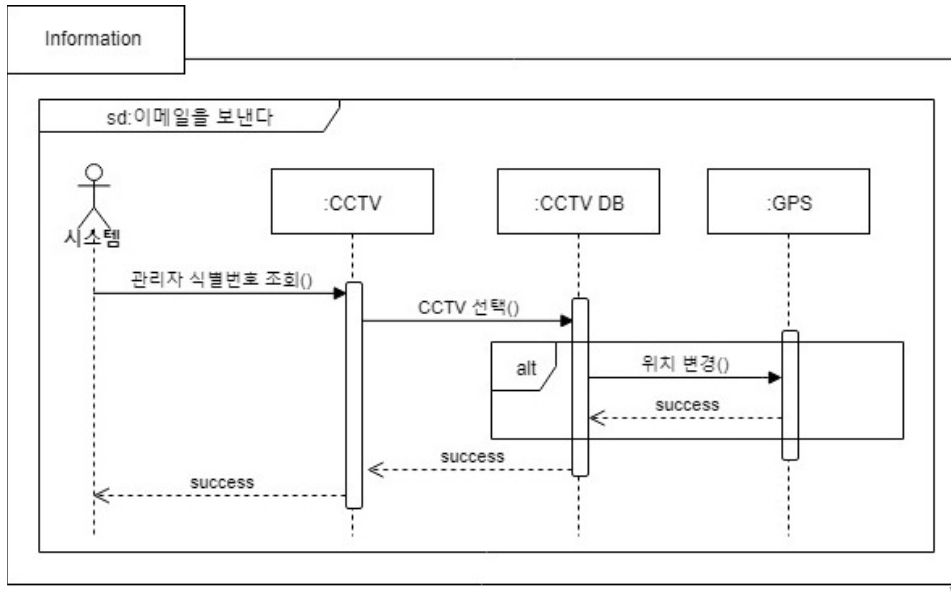
(1) CL-001 : 지도 API

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_03
설 명	사용자가 원하는 CCTV의 위치를 제공한다.		
멤버 변수	- 위치 정보		
멤버 함수			
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 알림, DB, GPS		

(2) CL-002: 알림

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_03, U-10
설 명	시스템은 CCTV의 위치가 바뀌었을 때 알려준다.		
멤버 변수	- CCTV 번호 - 위치		
멤버 함수	+ 위치 정보 확인()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : 알림, DB, GPS		

3.2.3 패키지 행위



3.2.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-006 : 위치정보 확인()

소속 클래스	CL-002 : 알림
트리거 클래스	CM-001 : GPS
파라미터	위치
세부 처리 로직	
시스템은 CCTV가 설치된 위치가 변경되면 알림을 보낸다.	

3.3 SDD-P-003: User

3.3.1 패키지 설명

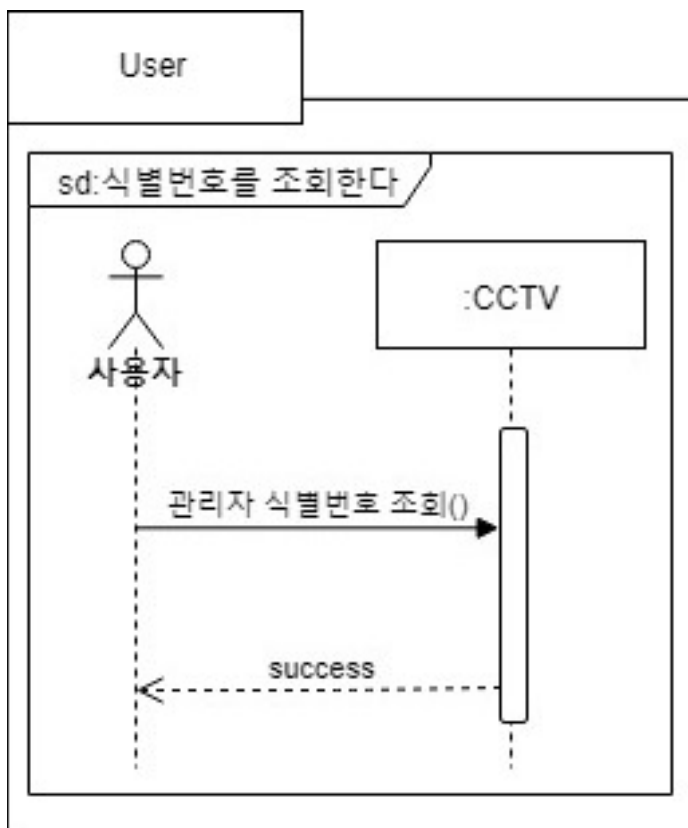
패키지설명	사용자가 원하는 CCTV의 영상을 조회한다.	
구성 클래스	사용자	사용자가 원하는 CCTV의 영상을 조회한다.

3.3.2 구성 클래스 설계

(1) CN-001: 사용자

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_08, U_09
설 명	사용자가 원하는 CCTV의 영상을 조회한다.		
멤버 변수			
멤버 함수	+ 관리자 식별번호 조회()		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation (has-parts) : Other Associations : DB, CCTV, 지도 API		

3.3.3 패키지 행위



3.3.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-007 : 관리자 식별번호 조회()

소속 클래스	CN-001 : 사용자
트리거 클래스	CM-001 : CCTV
파라미터	관리자 식별번호
세부 처리 로직	
사용자는 관리자 식별번호 조회 버튼을 누른다. 시스템은 식별번호에 해당하는 CCTV를 지도에 표시한다.	

4. 인터페이스 설계

4.1 외부 시스템 인터페이스

메시지 명	송신 모듈	수신 모듈	메시지 형식	전송방식
영상정보	라즈베리	웹 서버	POST	리눅스, XML

4.2 사용자 인터페이스





5. 데이터 설계

(1) DD-01, CCTV 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	CCTV_Name	Char		not Null	
2	M_Name	Int		not Null	
3	Place	Char		Null	

(2) DD-02, 영상 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	V_No	Int		not Null	
2	V_Route	Char		Null	
3	CCTV_Name	Char		not Null	

(2) DD-03, 관리자 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	M_Name	Int		not Null	
2	email	Char		Null	

6. 구현 기술 설계

구분	클라이언트	서버	비고
구현 언어	- Python / C / C++	- Python / C / C++	서버의 경우 Application 서버와 DB 서버를 분리하는 경우 컬럼 추가하여 구분
운영 체제	- Windows - Raspbian	- Windows - Linux	
특수 소프트웨어	-	- Mysql	
하드웨어	- intel i5 8세대 CPU - RAM 8GB - SSD 256GB	- 100 DB disk drive - Quad Pentium	
네트워크	- TCP/IP - WIFI	- 100 Mbps Ethernet	

7. 요구사항 추적표

모듈/클래스명 요구사항식별자	M-001	M-002	M-003	M-004	M-005	M-006	M-007
FR-001					●		
FR-002					●		
FR-003							●
FR-004					●		
FR-005					●		
FR-006		●					
FR-007							●
FR-008		●					
FR-009		●					
FR-010		●					●
FR-011			●				
FR-012			●				
FR-013				●		●	
FR-014				●		●	
FR-015	●						
FR-016	●						

8. 부록

해당사항 없음